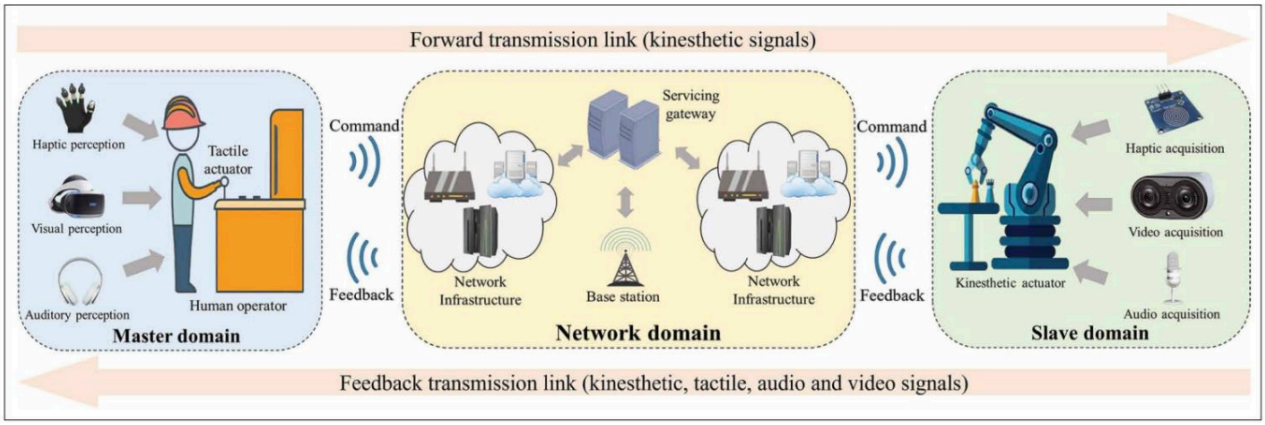
- Fonte a partir daqui: https://ieeexplore.ieee.org/document/10855523
- sistema de teleoperação háptica (HapTop) e implementamos a plataforma HapTop para IT.
- A Internet Tátil (IT) é um paradigma de comunicação emergente que combina a experiência háptica remota com feedback visual e auditivo para facilitar as teleinterações em tempo real entre o operador e o ambiente externo, permitindo assim a “transferência de habilidades” [1]
- Os cenários de teleoperação representam a área de aplicação promissora para a TI [5]. Através da aquisição, transmissão e representação de sinais hápticos (sinais cinestésicos e táteis)
- No entanto, a maioria desses protótipos de TI eram protótipos semifísicos, representados pela plataforma proposta em [8], onde dispositivos hápticos físicos interagem com manequins em um ambiente virtual por meio de realidade aumentada.
- Devido ao desempenho de protótipos semifísicos ser avaliado em simulações semifísicas ou ambientes virtuais, muitas características críticas de cenários de teleoperação física foram ignoradas, reduzindo significativamente seu valor prático. Para abordar essa questão, vários pesquisadores propuseram protótipos experimentais de teleoperação combinados com TI. Especificamente, os pesquisadores em [9] apresentaram uma plataforma de teste de comunicação TI extensível na qual o operador controlava o robô Lobot remoto por meio de sinais cinestésicos, embora seu valor prático fosse limitado pelo modo de comunicação único e pela baixa precisão do robô Lobot
- No entanto, a comunicação háptica da TI transmite sinais hápticos que contêm sinais cinestésicos e táteis, sendo que os sinais cinestésicos controlam o dispositivo escravo e os sinais táteis fornecem principalmente feedback tátil ao operador.
- Conforme ilustrado na Figura 1, a arquitetura do sistema HapTop consiste em três domínios: o domínio mestre, o domínio de rede e o domínio escravo, que são conectados por dois links de transmissão: o link de transmissão direta e o link de transmissão de feedback. Mais detalhes sobre os três domínios e os dois links de transmissão são descritos a seguir.
- O domínio em que os operadores humanos estão envolvidos é denominado domínio mestre no sistema HapTop. Geralmente, além dos operadores humanos, o domínio mestre também inclui controladores, atuadores táteis, dispositivos de exibição, etc. Os controladores convertem sinais cinestésicos gerados pelo processo operacional dos operadores em comandos de controle. Os atuadores táteis são usados para proporcionar uma experiência tátil imersiva, simulando o feedback tátil. Além disso, óculos de realidade virtual e dispositivos auditivos que exibem vídeo e áudio podem aprimorar ainda mais a experiência imersiva para os operadores.
- O domínio escravo está localizado no lado remoto do sistema HapTop. Nesse domínio, o atuador cinestésico duplica com precisão as manipulações dos operadores para executar a

tarefa de teleinteração especificada, de acordo com os comandos de controle, e os sensores táteis capturam os sinais táteis à medida que o atuador cinestésico interage com o ambiente externo

- O domínio de rede é a conexão entre os domínios mestre e escravo. Como existem vários controladores, atuadores e sensores nos domínios mestre e escravo, o domínio de rede deve permitir múltiplos tipos de acesso, incluindo acesso com fio, sem fio, etc

Escopo	Soluções	Características
Arquiteturas	IEEE P1918.1	Habilitar a interoperabilidade e definir entidades e interfaces funcionais.
	Rede Celular Aprimorada por MEC	Utilize um sistema de nuvem multinível para descarregar o processamento computacional.
	Rede celular aprimorada FiWi	Aprimore as redes heterogêneas LTE-A com acesso Wi-Fi para fins de alta capacidade e descarregamento de tráfego.
	Rede baseada em EPON	Permite que as unidades de rede óptica transmitam simultaneamente por vários canais de comprimento de onda.
Protocolos	Protocolo de migração sobre MEC	Consiga zero tempo de inatividade transferindo apenas o estado da aplicação via MEC.
	Protocolo de transferência	Proporcione uma transição suave para alternar conexões perfeitamente entre redes LTE e 802.11p.
	esquema de aperto de mão tátil	Orquestrar conexões entre dispositivos táteis heterogêneos.
Protótipos	baseado em ambientes virtuais	Baseiam-se em simulações e possuem alta flexibilidade, ignorando as características de cenários realistas.
	Baseado em hardware	Aplicam-se diretamente a cenários do mundo real, têm custos elevados e dificuldades de implementação.

- TABELA 1. As arquiteturas, protocolos e protótipos da TI.



- FIGURA 1. A arquitetura do sistema HapTop.

- No sistema HapTop, os sinais hápticos (sinais cinestésicos e táteis) entre os três domínios mencionados são transmitidos principalmente por meio de dois links de transmissão: o link de transmissão direta e o link de transmissão de feedback. O link de transmissão direta é responsável por enviar os sinais cinestésicos (ou seja, comandos de controle) do domínio mestre para o domínio escravo. O link de transmissão de feedback é dedicado a enviar os sinais de retorno, incluindo sinais hápticos, de áudio e de vídeo, etc., do domínio escravo de volta para o domínio mestre
- A percepção háptica humana inclui principalmente a percepção cinestésica e a percepção tátil, resultando em sinais hápticos compostos por múltiplas submodalidades. A percepção cinestésica origina-se principalmente dos músculos e articulações, e suas informações cinestésicas correspondentes incluem posição, velocidade, força, torque, etc. A percepção tátil deriva da superfície da pele humana, e suas informações táteis correspondentes contêm pressão, fricção, temperatura, vibração, etc. Portanto, o principal desafio na

caracterização de sinais hápticos é como caracterizar com precisão sinais hápticos multimodais.

- Diferentemente dos sinais de áudio e vídeo, que são adquiridos sem contato por meio de dispositivos como microfones e câmeras, os sinais hápticos, ou seja, os sinais cinestésicos e táteis, são capturados por diversos tipos de sensores montados nos domínios mestre e escravo.
- Portanto, o principal desafio na aquisição de sinais hápticos é como adquiri-los em tempo real e de forma síncrona, utilizando as técnicas apropriadas.
- A porção cinestésica dos sinais hápticos deve refletir com precisão a posição, postura e velocidade em tempo real do controlador para garantir que o atuador cinestésico possa reproduzir com exatidão as ações do operador no sistema HapTop.
- A transmissão de sinais hápticos com baixa latência e alta confiabilidade é o requisito fundamental para a implementação do sistema HapTop. Na comunicação háptica, a taxa de pacotes de dados hápticos é bastante alta e o tamanho dos pacotes é pequeno, visto que a frequência de amostragem dos sensores é preferencialmente de 1 kHz ou superior, e os dados hápticos adquiridos são imediatamente empacotados para transmissão, o que leva ao aumento da latência de comunicação.
- Entretanto, no complexo ambiente de comunicação, diversas fontes de sinal de alta potência e enlaces de comunicação sem fio se intercruzam, o que inevitavelmente gera interferência intermitente e afeta negativamente a confiabilidade da transmissão da comunicação háptica.
- Portanto, o principal desafio na transmissão de sinais hápticos é projetar codecs de fonte e codecs de canal hápticos de alto desempenho para as tecnologias de comunicação sem fio existentes.

```
Codecs (codificadores/decodificadores) são softwares ou hardwares essenciais
que comprimem dados de áudio e vídeo para armazenamento e transmissão
eficientes, descompactando-os para reprodução
```

- Atualmente, inúmeros codecs de origem foram investigados para processar informações hápticas, e os codecs hápticos existentes podem ser classificados principalmente em duas categorias: codecs baseados em propriedades estatísticas e codecs baseados em propriedades perceptivas [13]. Os codecs baseados em propriedades estatísticas visam diminuir o tamanho do pacote na comunicação háptica, eliminando informações redundantes com base na propriedade estatística dos dados hápticos. Os codecs baseados em propriedades perceptivas dedicamse a reduzir a taxa de pacotes na comunicação háptica, utilizando as limitações da percepção humana para descartar os dados hápticos imperceptíveis
- Para aprimorar ainda mais a eficiência da compressão de dados hápticos, combinando propriedades estatísticas e perceptivas, propomos um codec tátil baseado na banda morta

perceptiva e na codificação residual, denominado TC-PDRC, para compressão de alta eficiência e baixa latência de sinais táteis. Mais especificamente, aplicamos inicialmente a banda morta perceptiva na propriedade perceptiva para reduzir a taxa de pacotes, retendo apenas os sinais táteis perceptíveis. Em seguida, desenvolvemos um método de codificação residual baseado na propriedade estatística dos sinais táteis perceptíveis para diminuir o tamanho do pacote.

- Ao mesmo tempo, o código polar, como um método eficiente de codificação de canal para pacotes de dados curtos, permite a transmissão confiável de dados em ambientes de comunicação complexos. Os algoritmos de decodificação mais populares para o código polar incluem a decodificação por cancelamento sucessivo e a decodificação por propagação de crença. Embora os algoritmos tenham um desempenho teoricamente excelente, seu desempenho é suscetível a interferências intermitentes na prática. Portanto, apresentamos um decodificador auxiliado por rede neural gráfica esparsa (SGNN) para decodificação polar de alto rendimento, explorando características de codificação para construir grafos de fatores esparsos [14], o que forneceu uma base teórica para alcançar a transmissão de alta confiabilidade de sinais hápticos
- Após receber os sinais hápticos transmitidos através dos links de transmissão direta e de feedback, os atuadores cinestésicos no domínio escravo representam os sinais cinestésicos para replicar as ações do operador, e os atuadores táteis no domínio mestre representam os sinais táteis para simular o feedback força-tátil e vibrotátil.
- principal desafio a ser abordado na representação dos sinais hápticos é como processar os sinais hápticos multimodais recebidos e simular diferentes estímulos hápticos simultaneamente, utilizando os diferentes dispositivos de feedback háptico.

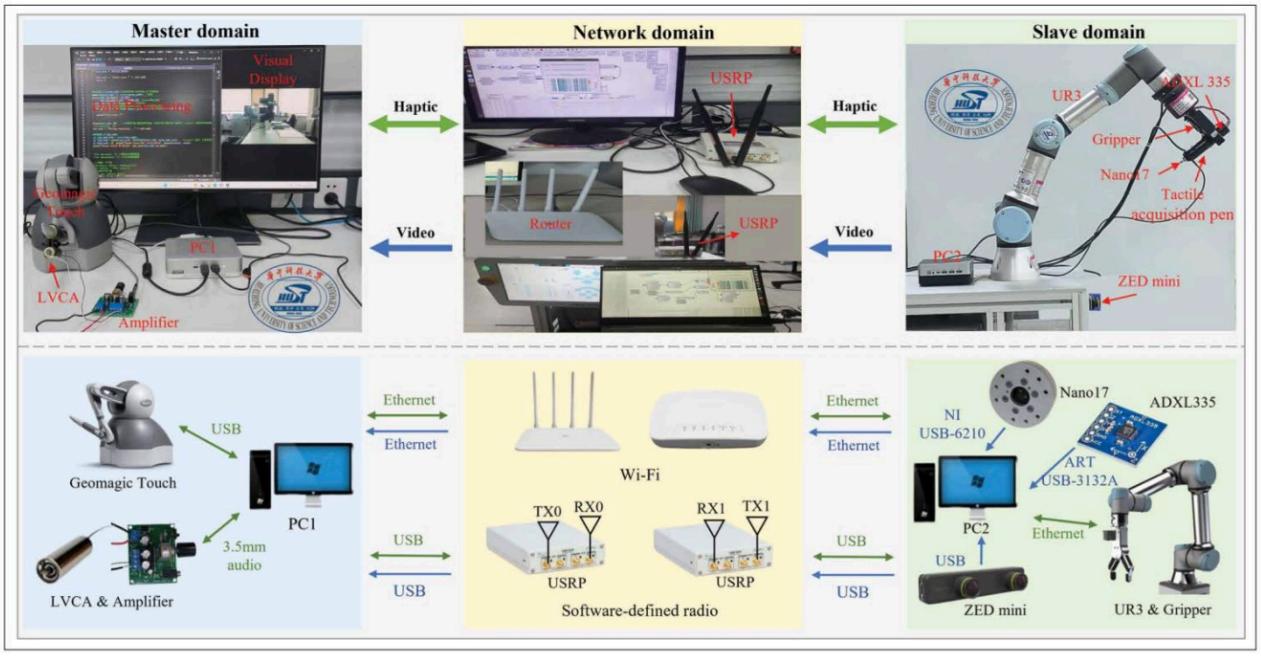


FIGURA 2. Configuração de hardware e fluxo de dados da plataforma HapTop. A figura superior mostra a configuração de hardware. A figura inferior representa o fluxo de dados, com setas verdes indicando links bidirecionais e setas azuis indicando links unidirecionais.

- Quando o operador manipula o controlador, o Geomagic Touch adquire dados cinestésicos, como posição 3D (x, y, z) e orientação (rotação, inclinação, guinada) em tempo real. Para facilitar a manipulação mais precisa do atuador cinestésico no domínio escravo pelo operador, utilizando o Geomagic Touch, implementamos dois algoritmos de controle: mapeamento do espaço articular e mapeamento do espaço operacional, para traduzir os dados cinestésicos em comandos de controle. Os atuadores táteis, Geomagic Touch e LVCA NCM02-05-005-4JBMC, são empregados para representar sinais de força-tátil e vibrotáteis, respectivamente. Para proporcionar ao operador uma experiência de presença tátil mais imersiva, projetamos ergonomicamente um dispositivo de fixação mecânica para a integração dos diferentes atuadores táteis
- O PC1 é utilizado não apenas para processar e exibir dados cinestésicos em tempo real, mas também para receber e exibir feedback de vídeo do domínio escravo, garantindo que o operador experimente uma presença multimodal altamente perceptiva. Além disso, o Geomagic Touch, com a frequência de amostragem definida em 1 kHz, está conectado ao PC1 pelas portas USB, e o LVCA NCM02-05-005-4JBMC com amplificador MK190 está conectado ao PC1 usando o conector de áudio de 3,5 mm.
- No domínio escravo da plataforma HapTop, implantamos o braço robótico UR3, equipado com uma garra de dois dedos, como atuador cinestésico para duplicar com precisão as ações do Geo-magic Touch e interagir com o ambiente externo de acordo com os comandos de controle recebidos. Simultaneamente, utilizamos o transdutor de força/torque de 6 eixos Nano 17 SI-25-0.25 da ATI Industrial.
- Com o objetivo de alcançar comunicação háptica de alta confiabilidade e baixa latência, utilizamos o dispositivo de hardware de comunicação Universal Software Radio Peripheral (USRP) B210, com frequência de operação de 5,8 GHz, e a plataforma de rádio definida por software GNU Radio para construir os enlaces de transmissão direta e de feedback. Especificamente, no enlace de transmissão de feedback, os dados de força-tátil e aceleração coletados pelos sensores são enviados ao programa de aplicação GNU Radio por meio de comunicação de porta. O GNU Radio, então, empacota o programa de aplicação como dados da camada de aplicação, que são convertidos em dados de sinal e enviados pelo USRP no domínio escravo. Após receber os dados de sinal, o USRP no domínio mestre os repassa para o fluxograma de processamento de dados do GNU Radio, que reconstrói os dados de sinal.
- Para avaliar o desempenho do enlace de transmissão háptica implantado com os codecs propostos e o desempenho abrangente da plataforma HapTop proposta, realizamos um experimento de reconhecimento de materiais baseado em háptica [15] no modo de rádio definido por software
- Fim da fonte: https://ieeexplore.ieee.org/document/10855523
- Inicio da fonte: https://arxiv.org/html/2410.02954v1
- Em futuros sistemas sem fio além do 5G e 6G, atender a diversas aplicações com diferentes requisitos de qualidade é essencial. As arquiteturas de rede de acesso de rádio

aberta (O-RAN) oferecem potencial para adaptação dinâmica de recursos com base na demanda de tráfego. No entanto, alcançar a orquestração de recursos em tempo real ainda representa um desafio. Simultaneamente, a tecnologia de gêmeos digitais (DT) se mostra promissora para teste e análise de sistemas complexos, oferecendo uma plataforma única para lidar com operação dinâmica e automação em arquiteturas O-RAN. Contudo, o desenvolvimento de DTs para redes 5G/6G complexas apresenta desafios, incluindo trocas de dados, disponibilidade de dados para treinamento de modelos de aprendizado de máquina, dinâmica da rede, limitações de poder de processamento, necessidades de colaboração interdisciplinar e falta de metodologias padronizadas. Este artigo fornece uma visão geral da arquitetura O-RAN, suas tendências e desafios, propondo conceitos de DT para O-RAN com exemplos de soluções que demonstram sua integração à estrutura.

- No cerne da transformação digital está o conceito de Gêmeo Digital (GD), uma réplica virtual de um sistema físico [1]. Ao longo de seu ciclo de vida, o sistema físico e seu GD trocam dados continuamente. Essa capacidade de simular e analisar os comportamentos do sistema físico em tempo real por meio de seu GD permite testes e otimização sem risco de interferência com o ativo físico correspondente. Em comunicações sem fio, o papel dos GDs pode ser crucial [2], particularmente para facilitar a Rede de Acesso de Rádio Aberta (O-RAN) a fornecer serviços de alta qualidade aos usuários finais
- Com previsão para 2030, a próxima geração de sistemas de rádio, conhecida como 6G, evoluirá para suportar cenários sem precedentes, incluindo sensoriamento e comunicações integrados, IA integrada e conectividade ubíqua. A crescente complexidade das redes exige uma aceleração na adoção de arquiteturas abertas para as RANs existentes [5]. Em resposta, a tecnologia DT surge como um facilitador crucial na arquitetura O-RAN, facilitando uma melhor compreensão, otimização e gerenciamento dos elementos de rede, contribuindo, em última análise, para o aprimoramento dos sistemas 6G
- Em uma rede O-RAN, as tecnologias DT permitem a geração de um modelo virtual que replica parte ou toda a infraestrutura RAN, abrangendo as funções lógicas das estações base, componentes de hardware e dispositivos do usuário final.
- A representação facilita a simulação e a análise de diversos cenários de rede, incluindo padrões de tráfego, congestionamento e interferência.
- A integração do conceito de DT no O-RAN (Open-Network Access Network) alinha-se perfeitamente aos princípios de abertura, autonomia e inteligência que são fundamentais para o O-RAN. Permite que as operadoras de rede simulem, analisem e otimizem o comportamento da rede em tempo real.
- Ler artigo [9]
- A plataforma de testes oferece a capacidade de simular as transmissões entre nós com pilhas de protocolos 4G/5G sobre um emulador digital de RF para gerar dados para aplicações de IA/ML (Inteligência Artificial/Aprendizado de Máquina) ou interagir com outras plataformas de testes de rádio. Neste trabalho, fornecemos mais informações sobre como uma rede DT pode ser construída e integrada à RAN com arquitetura aberta.

- A RAN consiste em uma rede de estações base (BSs), cada uma cobrindo uma célula geométrica para fornecer conectividade aos equipamentos de usuário (UEs) dentro dessa área. Juntamente com a rede central (CN), ela estabelece conexões e interfaces com outras redes e facilita transmissões sem fio para usuários móveis.
- Tradicionalmente, uma estação base (BS), geralmente fornecida como um pacote completo por um único fornecedor, converte sinais digitais da rede central (CN) em sinais analógicos de alta frequência para transmissão de downlink sem fio (e um processo inverso para o uplink). No entanto, os projetos recentes de estações base evoluíram separando as unidades responsáveis pela conversão de sinal daquelas que lidam com o processamento digital.
- Isso permite unidades de rádio mais compactas e fáceis de instalar próximas às torres de antenas. Também facilita a virtualização, possibilitando o compartilhamento de tarefas de processamento digital entre múltiplas estações base em uma única plataforma baseada em agrupamento computacional por meio de computação em nuvem de borda
- Essa tendência deu origem ao movimento O-RAN, que exemplifica uma mudança significativa em direção à abertura e interoperabilidade na indústria de telecomunicações. Ele redefine os componentes arquitetônicos de uma estação base e padroniza as interfaces entre esses componentes, permitindo que funcionalidades baseadas em software sejam integradas e gerenciadas com mais facilidade, independentemente das plataformas de hardware subjacentes
- Significativamente, o O-RAN facilita a utilização de algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquina (IA/ML), possibilitando a otimização automatizada da rede, a manutenção preditiva e a segurança aprimorada.
- Apesar do grande potencial da arquitetura ORAN padronizada [11], a resistência à implantação de soluções baseadas em O-RAN persiste devido aos seguintes desafios:
    - A arquitetura O-RAN e seus casos de uso são relativamente novos, o que gera hesitação por parte das operadoras de redes móveis (MNOs) em investir em soluções ORAN. A limitada experiência prática de implantação tem dificultado uma compreensão abrangente de todos os benefícios da arquitetura O-RAN
    - As preocupações com ameaças à segurança da abertura das interfaces na arquitetura O-RAN. Embora a O-RAN Alliance esteja trabalhando ativamente na padronização dos aspectos de segurança, os consumidores ainda aguardam maior maturidade na segurança da O-RAN
- A estação base (BS) é dividida lógica e funcionalmente em uma unidade central (CU), uma unidade distribuída (DU) e uma unidade de rádio (RU), com base na divisão 3GPP 7.2 com recursos adicionais, conhecida como divisão 7.2x em O-RAN. A CU e a DU são nós lógicos que podem ser implementados por funções de rede virtuais (VNFs) hospedadas em uma nuvem, enquanto a RU é um nó físico que geralmente é implementado por uma função de rede física (PNF) composta por componentes de hardware e software específicos do fornecedor

- Em cenários de rede simples, a configuração manual por operadores qualificados pode resolver falhas ou baixo desempenho de forma eficaz. No entanto, a crescente complexidade das redes modernas muitas vezes torna o gerenciamento manual impraticável, impulsionando a necessidade de um gerenciamento de rede automatizado (zero-touch) usando IA/ML. Esta abordagem é essencial, pois a configuração otimizada por IA/ML pode reduzir os erros humanos [13]. O desenvolvimento de soluções de IA/ML para lidar com esses desafios não é simples. A integração de IA/ML é direcionada no rApp do RIC não-RT e no xApp do RIC quaseRT para controle RAN ideal para atingir objetivos específicos
- Nessa abordagem, um espelho da RAN, denominado Rede Gêmea Digital da RAN (DT-RAN), conforme ilustrado na Figura 1, inclui todos os elementos lógicos de uma RAN. A presença da DT-RAN permite explorar diversos cenários hipotéticos e aproveitar o controle inteligente da RAN com mínima intervenção humana [6]. Essa abordagem deve funcionar bem quando for necessário criar um roteiro de implantação para uma rede em larga escala, mesmo que inicialmente iniciado com um pequeno conjunto de sites. Esse processo gera confiança na implantação de hardware, VNFs na O-Cloud e aplicativos nos RICs. A DT-RAN deve coexistir com a RAN e pode utilizar novas interfaces para troca de dados e informações, se necessário.
- Fidelidade e Arquitetura Hierárquica do DT-RAN: “Fidelidade” define, de forma geral, a precisão e o nível de detalhamento da replicação das funcionalidades e serviços da RAN, bem como os componentes da RAN que o DT pode imitar. Semelhante a muitos outros sistemas, a evolução de um DT-RAN segue um ciclo de vida no qual nem todos os componentes do DT-RAN podem estar presentes desde os estágios iniciais.
- Para garantir a fidelidade exigida, as estratégias de projeto precisam ser planejadas meticulosamente, desde a qualidade dos dados, análises e modelagem até a validação, adequando-se a cada nível hierárquico.
- Os blocos de construção podem representar componentes individuais da RAN ou serem projetados como elementos essenciais da DT (semelhantes a plugins), que podem não corresponder diretamente a componentes reais da RAN. Abaixo estão alguns exemplos de blocos de construção da DT
- um modelo RAN representando entidades na rede O-RAN e um modelo de nuvem para recursos computacionais. Os modelos permanecem sincronizados com a rede física ativa por meio de dados capturados de interfaces padronizadas da O-RAN, como O1, O2, E2 e A1 (sem necessidade de novas interfaces
- Gerador de Cenários RAN: Potencializado por IA/Com a tecnologia de aprendizado de máquina (ML), este gerador parametriza automaticamente os modelos para produzir bilhões de cenários de treinamento. Esses cenários desafiam os modelos de IA/ML em treinamento. O gerador de cenários RAN pode evoluir autonomamente com base no feedback de desempenho do módulo analítico RAN, gerando conjuntos de dados de

treinamento cada vez mais desafiadores. Esse processo contribui para a melhoria contínua da inteligência e do desempenho da IA/ML

- Modelagem de RAN e Nuvem: Modelar os comportamentos dinâmicos dos elementos O-RAN e as alocações de recursos de hardware na nuvem de forma realista, mantendo a sincronização com os estados em tempo real da rede física, representa um desafio para os modelos de RAN e nuvem. Uma abordagem promissora é virtualizar as funções da rede e do UE, simplificando-as para reter apenas o estado da rede e do UE, o fluxo de chamadas e as capacidades de previsão de indicadores-chave de desempenho (KPIs). Relaxar as restrições de tempo real do espelho virtualizado dos elementos RAN e dos recursos da nuvem para um tempo próximo ao real pode ajudar a reduzir a complexidade computacional e os recursos da DT.
- Para lidar com a alta complexidade computacional da DT, a seleção de uma tecnologia de computação apropriada é essencial. Uma plataforma em nuvem baseada em GPU é uma escolha viável devido à sua programabilidade e virtualização, capaz de lidar com extensas tarefas de computação paralela com uma taxa de transferência significativamente maior em comparação com uma CPU.
- Em cenários sob diversas condições de rede, o DT pode prever comportamentos individuais e coletivos de xApps, ajudando a compreender potenciais conflitos e seu impacto no desempenho e na estabilidade da rede. Além disso, o DT pode auxiliar no desenvolvimento de mecanismos e políticas de coordenação para xApps provenientes de diferentes fornecedores, que também podem testar seus xApps na plataforma DT antes da implantação

```
– xApps em Redes (5G/Open RAN): Microserviços que operam no controlador
(RIC) para gerenciamento de rádio em tempo real, como agendamento e
otimização de rede.
```

- Para maximizar os benefícios do DT em O-RAN, a troca eficiente de dados entre a RAN física e seu DT é crucial, especialmente com a implantação externa do DT. Dados desatualizados podem degradar o desempenho e causar incompatibilidades operacionais.
- Embora a DT espelhe sua RAN física, ela requer capacidade computacional superior para prever e recomendar/controlar as operações da RAN física.
- A arquitetura O-RAN apresenta riscos de segurança desde o nível da aplicação até o nível do hardware, e a integração do DT introduz vulnerabilidades adicionais devido ao aumento da circulação de dados. Proteger os dados trocados entre o DT e a RAN física contra ameaças cibernéticas é crucial.
- Fatores como a frequência e o nível de interação ideais entre a DT e a RAN Física, considerando as restrições de largura de banda para troca de dados e o modelo hierárquico de DT adotado, precisam ser examinados. A DT também deve antecipar e se preparar para o pior cenário possível em caso de falha do sistema. Manter a superioridade

da RAN Física em comparação com uma O-RAN padrão, que não possui uma DT integrada, continua sendo um problema em aberto e desafiador.

- A relação simbiótica entre as DTs e as emergentes redes 6G é evidente, com uma rede DT tornando-se essencial para a implantação com boa relação custo-benefício, a operação automatizada eficiente e a manutenção simplificada de uma rede 5G/6G.
- Fim da fonte: Digital Twin for O-RAN Toward 6G
- Inicio da fonte: https://ieeexplore.ieee.org/document/10638530
- Embora o 5G tenha inaugurado a era da Internet de Tudo (IoE), os sistemas celulares 5G não possuem a inteligência onipresente dos dispositivos considerada em seu projeto original. Na era do 6G, devido ao avanço da inteligência artificial (IA), não apenas os dispositivos finais conectados passaram de eletrônicos para sistemas autônomos de IA, mas também os equipamentos de rede (como switches e roteadores) adquiriram capacidade de computação e IA. Com os três componenteschave da comunicação — fonte de informação, destino e canal de transmissão — passando por mudanças fundamentais para serem habilitados por IA, a rede 6G está destinada a ser um novo sistema de comunicação com IA abrangente.
- Com base nisso, propõe-se uma arquitetura habilitada por DT (Digital Thinking) que pode utilizar plenamente a IA (Inteligência Artificial) onipresente no 6G, com as tecnologias habilitadas e aplicações promissoras.
- Com o objetivo final de alcançar a Internet de Tudo (IoE), o 5G é considerado uma mudança de paradigma em direção a três cenários principais: Banda Larga Móvel Aprimorada (eMBB), Comunicações de Baixa Latência Ultraconfiáveis (URLLC) e Comunicações Massivas do Tipo Máquina (mMTC).
- Os dispositivos possuem capacidades de aprendizado e computação, ou seja, inteligência onipresente. Embora a arquitetura de rede atual inclua diversas tecnologias promissoras que permitem o gerenciamento e a otimização de rede de alto nível, como o fatiamento de rede e as Redes Definidas por Software (SDN), o gerenciamento ideal da rede depende muito do esforço humano. Como alcançar o gerenciamento de rede orientado por inteligência sob o paradigma emergente da inteligência onipresente ainda não foi totalmente considerado na evolução do 5G.
- Terminais com IA: Enquanto o 5G visa conectar dispositivos sem fio em todo o mundo, o 6G promete combinar inteligência onipresente. Isso porque o 6G incluirá uma enorme quantidade de redes multiagentes heterogêneas, onde cada rede será composta por múltiplos terminais com capacidade de aprendizado.
- Rede autoprogramável: As redes sem fio atuais (por exemplo, 4G, 5G) focam principalmente na melhoria do desempenho da Qualidade de Serviço (QoS), como taxa de dados e serviços com suporte à mobilidade. Para o 6G, será implementado o gerenciamento de rede autoprogramável, no qual os fluxos de rede são controlados de

forma adaptativa e os comportamentos dos dispositivos de rede são gerenciados automaticamente

- A Nuvem como Centro de IA: A nuvem já se tornou o portal de dados da Internet. No 6G, ela evolui de um centro de dados para um centro de IA, lidando com tarefas complexas com big data e diversos módulos de IA. Ou seja, a nuvem continua sendo o portal central do 6G, que combina os módulos de dados e computação da nuvem original com as novas funções e recursos de IA.
- Por exemplo, a SAMSUNG Research descreve o 6G na Figura 1 como um sistema de IA abrangente para futuras comunicações de ponta a ponta, dividindo as aplicações de IA em três níveis: IA local em diferentes componentes da rede, IA conjunta da fonte ao canal e transmissões do canal ao destino e IA de ponta a ponta em todo o sistema de rede.

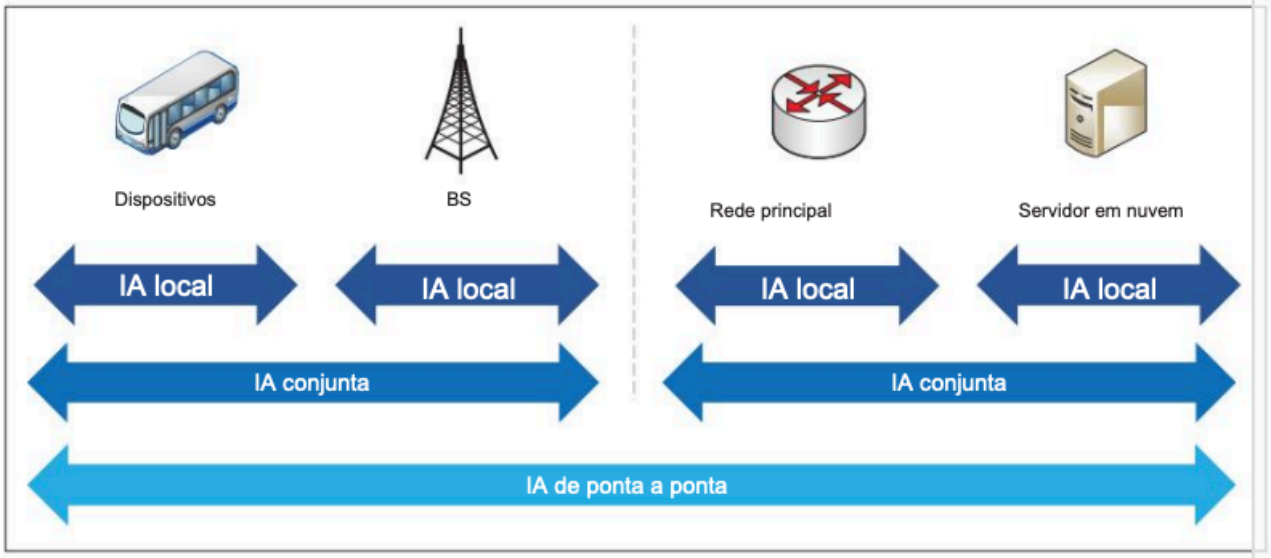


FIGURA 1. Inteligência artificial abrangente para comunicação.

- Recentemente, o gêmeo digital (DT) emergiu como uma tecnologia atraente por coordenar informações e recursos globais, além de fornecer aos usuários feedback preciso, o que tem o potencial de suportar inteligência de rede abrangente no 6G [4].
- as DTs no mundo virtual podem usar a comunicação entre si para trocar informações e construir um modelo abrangente de gerenciamento de rede, realizando o gerenciamento e o agendamento de recursos de forma globalmente otimizada. Finalmente, a DT facilita a comunicação proativa, uma vez que os gêmeos virtuais possuem uma consciência intrínseca das intenções subjacentes às suas entidades físicas (EPs) correspondentes.

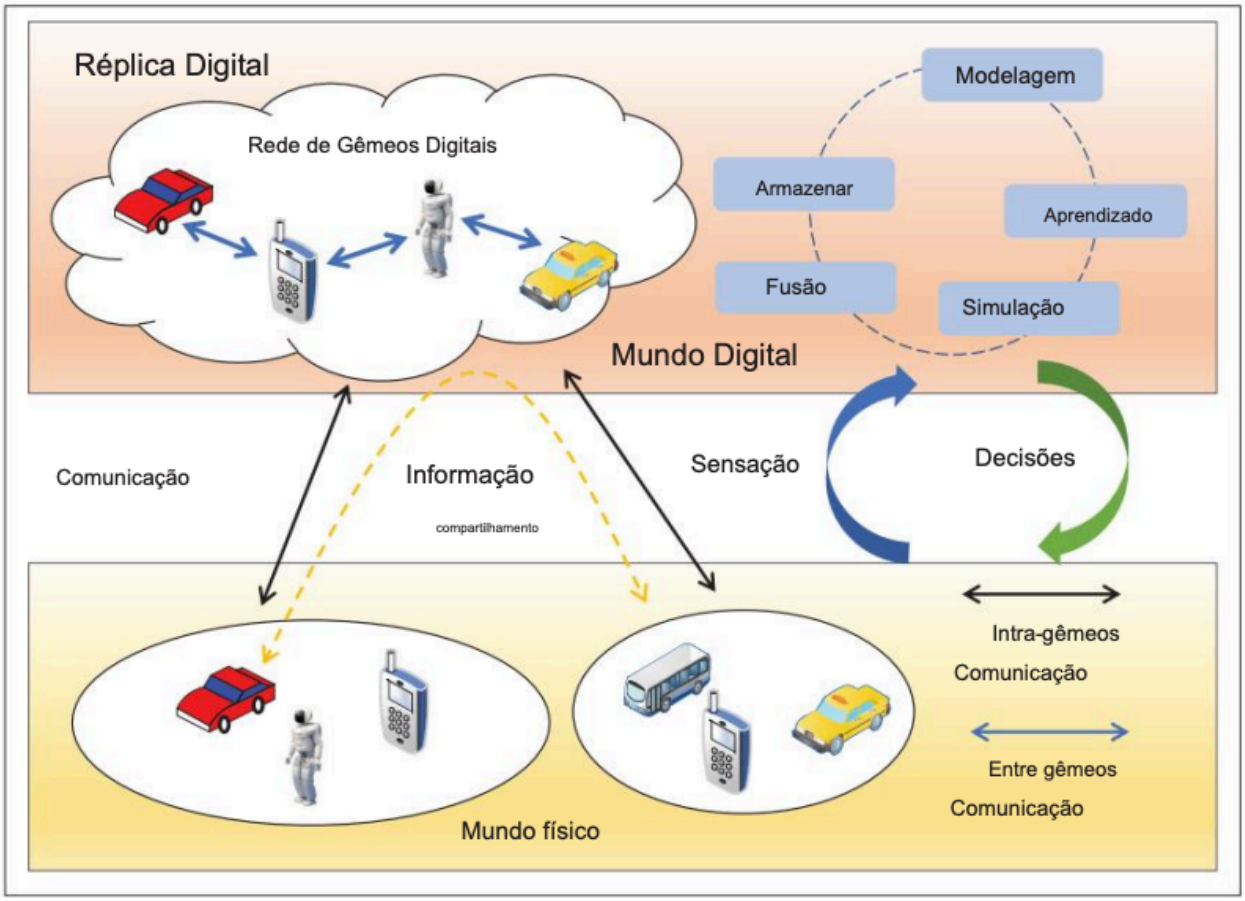


FIGURA 2. A estrutura DT.

- A estrutura consiste em duas partes. Uma delas são os objetos físicos, como veículos, robôs e roteadores, e a outra são as réplicas digitais dos objetos físicos. A DT pode ser construída usando dados sincronizados em tempo real de entidades e ainda fornecer aos usuários feedback preciso [6]. Ao mesmo tempo, o radar de abertura sintética inversa (ISAR) pode ser usado para renderizar DT devido à sua captura precisa de modelos de entidades físicas.

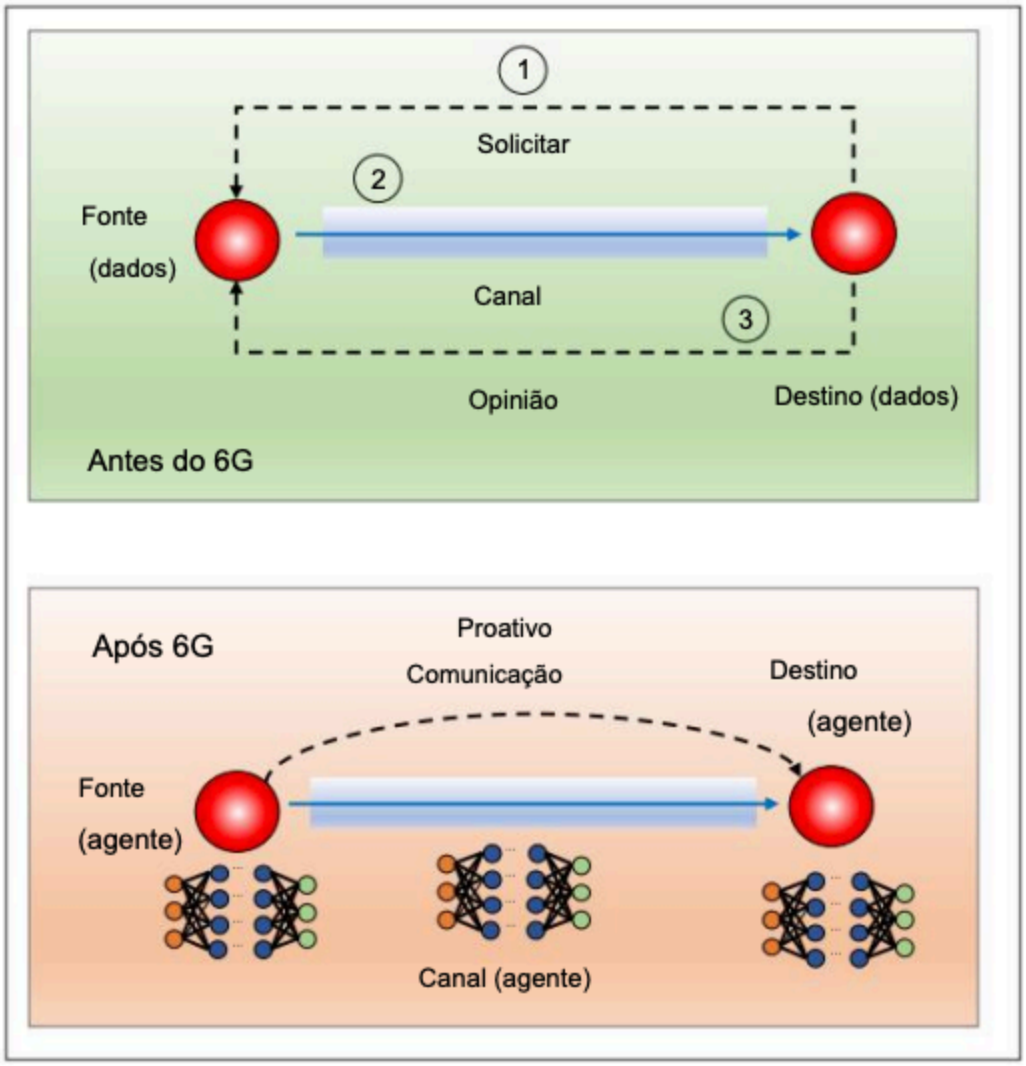


FIGURA 3. Modelos de comunicação antes e depois do 6G.

- Comunicação Intra-Gêmeos: A comunicação intra-gêmeos refere-se à comunicação entre o DT e o PE. Tipicamente, a comunicação intra-gêmeos suporta principalmente a sincronização de dados e o controle de decisões entre os DTs e o PE. Primeiramente, as informações de conhecimento e o estado operacional do PE precisam ser sincronizados com o DT em tempo real para garantir que o DT analise e simule o PE com precisão. Em segundo lugar, o DT precisa enviar a estratégia de controle para o PE por meio da comunicação intra-gêmeos para executar determinadas funções.
- os inteligentes e o gerenciamento ideal de recursos na rede 6G. Especificamente, a comunicação intragêmeos [7] pode ser usada para coletar uma grande quantidade de dados para construir DTs para usuários finais inteligentes e infraestruturas de rede. Nesse caso, as DTs podem prever as necessidades de serviço espaço-temporais do usuário para gerenciamento de rede e fornecimento de serviços, analisando dados históricos. Usando a comunicação inter-gêmeos, diferentes DTs podem compartilhar informações para construir um modelo de rede global para alcançar o controle ideal holístico (por exemplo, cálculo de

roteamento) e o compartilhamento de recursos (por exemplo, descarregamento de computação) entre diferentes serviços, melhorando assim a utilização dos recursos da rede

- , com a inteligência artificial (IA) aprimorada e a capacidade computacional dos dispositivos na infraestrutura 6G, o canal de transmissão pode não apenas encaminhar pacotes, mas também coordenar-se com a fonte e o destino de dados habilitados por IA e calcular a melhor estratégia de transmissão.
- , a inteligência de rede onipresente permite que os dispositivos tenham capacidades de coordenação e computação, tornando os sistemas autônomos um componente essencial da rede. Nesse caso, a comunicação proativa pode proporcionar uma comunicação mais flexível e eficiente para a coordenação e transmissão de dados entre dispositivos inteligentes em 6G, pois permite que os dispositivos compartilhem informações proativamente à medida que as geram.
- Em contraste com a abordagem de tentativa e erro do modelo reativo, o modelo proativo utiliza a inteligência artificial (IA) da origem, do destino e do canal, sendo escalável com o auxílio da tecnologia de descoberta (DT) na nuvem.
- Comunicação PE para DT: A entidade física percebe as informações do ambiente circundante e suas próprias informações de estado e sincroniza proativamente as informações com seu DT implantado na nuvem para obter uma sincronização de dados eficiente e a manutenção do DT.
- Comunicação DT para PE: Os PEs podem obter decisões importantes e conteúdo personalizado de seus DTs por meio de comunicação proativa para implementar funções correspondentes em redes 6G. Por exemplo, um veículo em movimento pode obter decisões, como decisões de descarregamento de tarefas, de seu DT. Nesse caso, o DT do veículo primeiro calcula as estratégias de descarregamento com base em informações sobre o veículo e o ambiente de condução e, em seguida, envia ativamente as decisões de descarregamento para o veículo para concluir a execução eficiente da tarefa.
- Comunicação entre PEs: Cada DT pode interagir com outros DTs por meio de comunicações entre gêmeos. Portanto, o DT da origem tem conhecimento de quais dados o destino precisa. Com o suporte dos DTs, a origem pode enviar dados proativamente para o destino, economizando recursos de comunicação

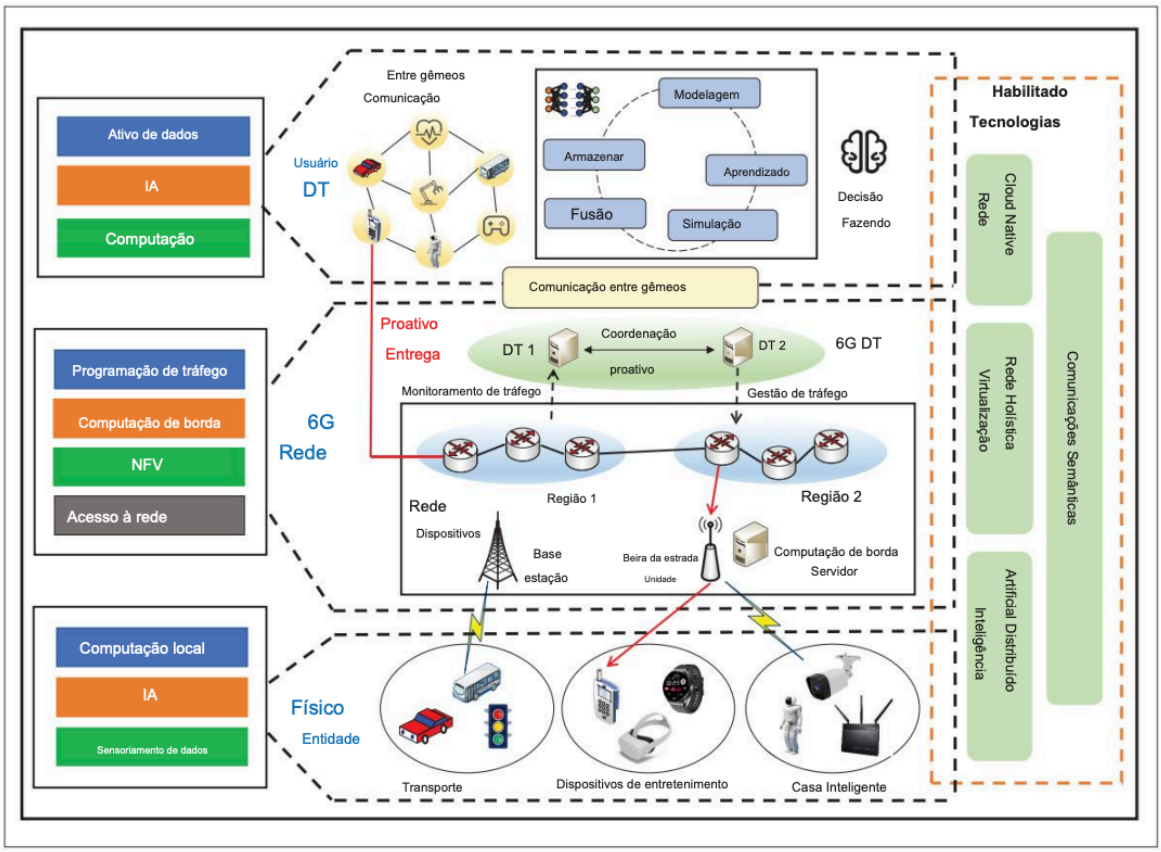


FIGURA 4. A arquitetura de rede 6G habilitada para DT.

- Entidades Físicas Inteligentes: Em um sistema 6G habilitado para DT (Dispositivos Digitais), as entidades físicas inteligentes (PEs) consistem em dispositivos multiagentes, como sistemas de transporte inteligentes, dispositivos de entretenimento e dispositivos domésticos inteligentes. As PEs inteligentes são equipadas com sensores avançados e dispositivos de comunicação integrados, que podem coletar dados sobre o ambiente ou gerar tarefas computacionais detectando as mudanças no estado dinâmico das PEs durante os processos operacionais. Os dados podem ser transmitidos para o mundo digital para sincronização ou tomada de decisão inteligente via comunicação V2X de uplink. Enquanto isso, as entidades podem receber as decisões tomadas por seus DTs por meio de comunicação V2X de downlink. Por exemplo, um semáforo em um sistema de transporte inteligente pode ajustar o tempo para otimizar o fluxo de tráfego recebendo instruções de seu DT. Além disso, as entidades em 6G possuem capacidades de aprendizado e computação, permitindo que também executem funções habilitadas por IA (Inteligência Artificial)

```
O V2X é um conjunto de protocolos (baseado em Wireless Local Area Network,
mais popularmente conhecido pela sigla WLAN), que permite a transmissão de
dados de um veículo, para qualquer sistema que tenha o poder de afetar tal
veículo ou vice-versa.  Em outras palavras, o sistema de comunicação V2X faz
com que o carro transporte as pessoas de forma segura e mais rápida, pois o
veículo é capaz de comunicar-se com outros automóveis ou até mesmo com
```

```
infraestruturas (edifícios, semáforos inteligentes, câmeras de trânsitos,
etc), garantindo assim um ganho expressivo em performance, no que diz
respeito à direção.
```

- Ao virtualizar dispositivos de rede com funções e recursos apropriados, o 6G DT torna-se o sistema central para alcançar a comunicação inteligente de ponta a ponta no 6G. Na rede 6G, o 6G DT atua como um monitor de tráfego e um agendador de recursos, tomando decisões otimizadas para os dispositivos de rede, visando otimizar os fluxos de tráfego. Para alcançar a otimização de ponta a ponta na vasta rede 6G, os dispositivos da camada intermediária podem ser coordenados e agendados pelos 6G DTs utilizando o modelo de comunicação proativa. Especificamente, a rede pode ser dividida em múltiplas regiões, com cada região gerenciando um grupo de dispositivos de rede.
- Cada região possui um DT (Dispositivo de Transmissão) que coleta informações de tráfego em tempo real da região e pode gerenciar a virtualização dos dispositivos de rede na região. Nesse cenário, o DT da origem conhece a intenção de comunicação do seu PE (Ponto de Entrada) e estabelece ativamente comunicação com o DT do destino. Para agendar as transmissões de dados, os DTs coletam as informações de tráfego da origem e do destino para calcular a estratégia de transmissão ideal. Além disso, para obter o desempenho de transmissão ideal em toda a rede, o DT também precisa agendar a transmissão dentro de sua região e coordená-la com outros DTs usando comunicação proativa quando a transmissão envolver múltiplas regiões.
- Os diversos algoritmos baseados em IA no 6G geralmente apresentam maior complexidade e latência de computação, o que resulta em atrasos na execução desses algoritmos pelos PEs (Personal Engines). Isso pode levar a consequências imprevisíveis em aplicações sensíveis à latência.
- Rede Nativa da Nuvem: A computação nativa da nuvem é uma tecnologia avançada para construir, implantar e gerenciar aplicações de longo alcance sob a estrutura da computação em nuvem, aprimorando sua flexibilidade, escalabilidade e elasticidade [8]. Ela é adequada para a execução de tarefas complexas de computação habilitadas por IA, visando completar as funções inteligentes do sistema 6G, especialmente para a computação colaborativa de árvores de decisão (DTs) em espaço virtual e a sincronização entre uma DT e seu ponto de entrada (PE). Particularmente, na computação nativa da nuvem, muitos procedimentos de aplicações podem ser amplamente automatizados por meio de ferramentas de software desenvolvidas por programadores, ou seja, a computação nativa da nuvem estende a plataforma tradicional de computação em nuvem para um sistema automatizado. Nesse sentido, é possível gerenciar microsserviços de computação nativa da nuvem instantaneamente, o que é impossível em sistemas tradicionais de computação em nuvem. Iniciativas recentes em computação nativa da nuvem têm sido lançadas por diversos operadores de computação em nuvem, como a Amazon Web Services (AWS).

Portanto, espera-se que a computação nativa da nuvem seja a tecnologia fundamental no sistema 6G habilitado para árvores de decisão.

- Virtualização Holística: A virtualização de redes é uma tecnologia fundamental para superar a rigidez da Internet, permitindo a coexistência de múltiplas redes virtuais em uma rede base compartilhada. Com a virtualização de redes, a utilização de recursos na rede pode ser significativamente aprimorada por meio do compartilhamento de recursos, da implementação de software de funções de rede e de redes orientadas a serviços. Os custos de implantação e operação da rede podem, portanto, ser ainda mais reduzidos. Embora a virtualização de redes já seja considerada uma tecnologia crucial em redes 5G [10], suas vantagens podem ser reforçadas na arquitetura DT. Assim, ela continuará sendo crucial em redes 6G [11].
- IA Distribuída: A nova arquitetura de rede 6G opera com IA abrangente, tanto no espaço físico quanto no virtual. Considerando a escalabilidade da solução, toda a rede pode formar um sistema distribuído de gerenciamento e alocação de recursos, no qual a rede é particionada em redes regionais distribuídas, e cada rede regional é gerenciada por um agente DT.
- Para alcançar o desempenho ideal em toda a rede, os agentes DT distribuídos precisam colaborar para obter um gerenciamento eficiente dos recursos que atravessam as redes regionais. Além disso, a IA distribuída pode suportar diversas aplicações de dispositivos inteligentes em sistemas 6G, como aprendizado federado e computação distribuída.
- Gerenciamento de Handover: No 6G, novas tecnologias inovadoras, incluindo a adoção da banda de frequência de terahertz (THz) e a extensão da rede ultradensa do 5G, serão implementadas para alcançar taxas de transmissão de dados ultra-altas e latência ultra-baixa. Isso resultará não apenas em velocidades de transferência de dados mais rápidas e atrasos menores, mas também suportará a conexão de um grande número de dispositivos e fornecerá serviços de maior qualidade. No entanto, isso também apresenta novos desafios para dispositivos móveis, principalmente o gerenciamento de handover. Quando a área de cobertura do sinal das estações base é ainda mais reduzida, os dispositivos móveis exigem handovers frequentes e conexões com novas estações base, o que pode resultar em atrasos consideráveis no handover e potenciais falhas, levando a interrupções na comunicação e impactando a experiência do usuário.
- Fim da fonte: Digital Twin in 6G: Embracing Comprehensive Network Intelligence
- Inicio da fonte: https://ieeexplore.ieee.org/document/10570372
- A cirurgia remota oferece a oportunidade de aprimorar as capacidades cirúrgicas, ampliar o alcance dos serviços de saúde e, potencialmente, melhorar os resultados para os pacientes. A confiabilidade da rede é fundamental para a implementação bem-sucedida da telecirurgia. Ela depende de uma rede de comunicação robusta e de alta velocidade, com latência ultrabaixa. Atrasos significativos podem comprometer a precisão e a segurança. Além disso, a adoção plena da telerrobótica exige uma análise cuidadosa dos desafios éticos.

- No entanto, diversas questões — como segurança cibernética, privacidade de dados e falhas técnicas — ainda precisam ser abordadas antes da implementação bem-sucedida da telecirurgia. Ampliar a discussão para abranger considerações éticas, financeiras, regulatórias e legais também é essencial. A comunidade colaborativa de Telecirurgia está trabalhando em conjunto para abordar e estabelecer as melhores práticas na área.
- A confiabilidade da rede é a base para a implementação bem-sucedida da telecirurgia. Ela depende de uma rede de comunicação robusta e de alta velocidade, com latência ultrabaixa. Isso garante a transmissão contínua de vídeo em tempo real e dados hápticos entre o console do cirurgião e o robô na sala de cirurgia. A latência de ida e volta, definida como o atraso entre a transmissão de dados e a comunicação entre o paciente e o robô na sala de cirurgia, é um parâmetro fundamental.
- A latência entre a ação do cirurgião e sua percepção da resposta do robô em seu console é crucial. Um atraso significativo pode comprometer a precisão e a segurança durante a cirurgia [5
- Além das especificações técnicas de rede, abordar a segurança cibernética, a privacidade dos dados e a redundância em caso de falhas técnicas é imprescindível para a implementação bem-sucedida da telecirurgia. Ampliar a discussão para abranger considerações éticas, financeiras, regulatórias e legais também é essencial antes que a telecirurgia possa ser adotada pela comunidade cirúrgica robótica.
-